

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

1 Электростатическое взаимодействие
Напряженность электростат. поля

$\epsilon = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл - вел. элем. заряда

$q = Ne$

2 3-н сохранения эл. заряда в ЗС
ЗСЗ

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$$

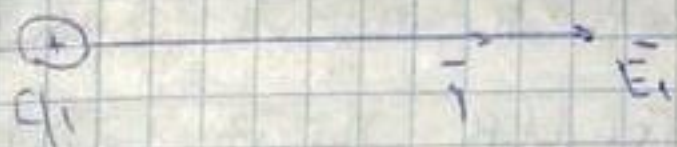
4 $F = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$ - калпр. расстояние
Напр. не совпадает с направл. через заряды прямой

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ Поле вектора $\vec{E}$ задано, если
в х. т. пр-ва определены $\vec{E}$. Векторное
силовое поле

Если $\vec{E}$ не зависит от времени,
поле такого вектора - стационарное

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}^2 / \text{Н} \cdot \text{м}^2$$



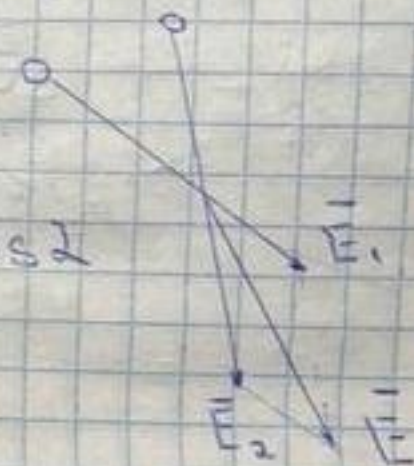
$$\vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}, \vec{r} - \text{ект. вектор}$$

Если имеется неск. зарядов, то $\vec{E}$
определяется

по принципу суперпозиции

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1 E_2 \cos \alpha$$



ЭП точечного заряда абс. центрально
симметричные

1/2 Расчет ЭП заряженной бескон.
нитки

$$2\lambda = \frac{dq}{dx} - \text{лин. пл-ть заряда}$$